

Von der Bernoulli-Kette zur Binomialverteilung

Wie viele Treffer bei n Versuchen? — die Formel selbst hergeleitet

Worum es heute geht

Bisher haben Sie Zufallsversuche mit *wenigen* Stufen betrachtet — Baum und Vierfeldertafel reichten aus. Heute prüfen wir eine **Lieferung von 10 Bauteilen**. Der Baum dafür hätte $2^{10} = 1024$ Pfade; niemand zeichnet den. Wir brauchen deshalb eine **Formel**. Das Erfreuliche: Sie bauen diese Formel heute selbst — aus nichts als den beiden Pfadregeln, die Sie schon kennen.

Teil 1 Wann passt das Modell?

Merkkasten 1 Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette

Ein **Bernoulli-Experiment** ist ein Zufallsversuch mit genau **zwei** möglichen Ausgängen. Den einen nennt man **Treffer** (T), den anderen **Niete** (N). Die Trefferwahrscheinlichkeit heißt p , folglich gilt $P(N) = 1 - p$.

Eine **Bernoulli-Kette der Länge n** entsteht, wenn ein Bernoulli-Experiment n -mal **wiederholt** wird und dabei

- (1) p bei jeder Wiederholung **gleich** bleibt und
- (2) die Wiederholungen **unabhängig** voneinander sind.

Die Zufallsgröße X zählt dann die **Anzahl der Treffer** in diesen n Versuchen. Man sagt: X ist *binomialverteilt* und schreibt kurz $X \sim B(n; p)$. **Was X nicht festhält:** die *Reihenfolge*. Ob die Treffer am Anfang oder am Ende kamen, ist gleichgültig — gezählt wird nur, *wie viele* es waren.

⚠ Die Falle heißt „Ziehen ohne Zurücklegen“. Werden aus einer Kiste mit 20 Teilen nacheinander 3 Teile *entnommen und nicht zurückgelegt*, so ändert sich p mit jedem Zug — Bedingung (1) ist verletzt. Streng genommen ist das **keine** Bernoulli-Kette. Bei einer *großen* Grundgesamtheit (Tagesproduktion: 50 000 Teile, Stichprobe: 10 Teile) ist die Änderung aber so winzig, dass man sie ignoriert und trotzdem binomial rechnet. Diese Näherung ist in der Qualitätssicherung völlig üblich.

Aufgabe 1 Passt das Modell?

Entscheiden Sie jeweils, ob eine Bernoulli-Kette vorliegt. Geben Sie bei „ja“ die Werte von n , p und die Bedeutung eines Treffers an; begründen Sie bei „nein“, welche Bedingung verletzt ist.

- a) Aus der laufenden Produktion (Ausschussquote 5 %) werden 10 Bauteile zufällig entnommen und geprüft.

- b) Ein Würfel wird 20-mal geworfen, gezählt wird die Anzahl der Sechsen.

- c) In einer Schachtel liegen 5 gute und 3 defekte Teile. Es werden nacheinander 3 Teile *ohne Zurücklegen* gezogen.

- d) Eine Maschine wird 8-mal gestartet; nach jedem Fehlstart wird sie nachjustiert, wodurch die Fehlerquote sinkt.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 1: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

Teil 2 Die Formel entsteht: zählen statt zeichnen

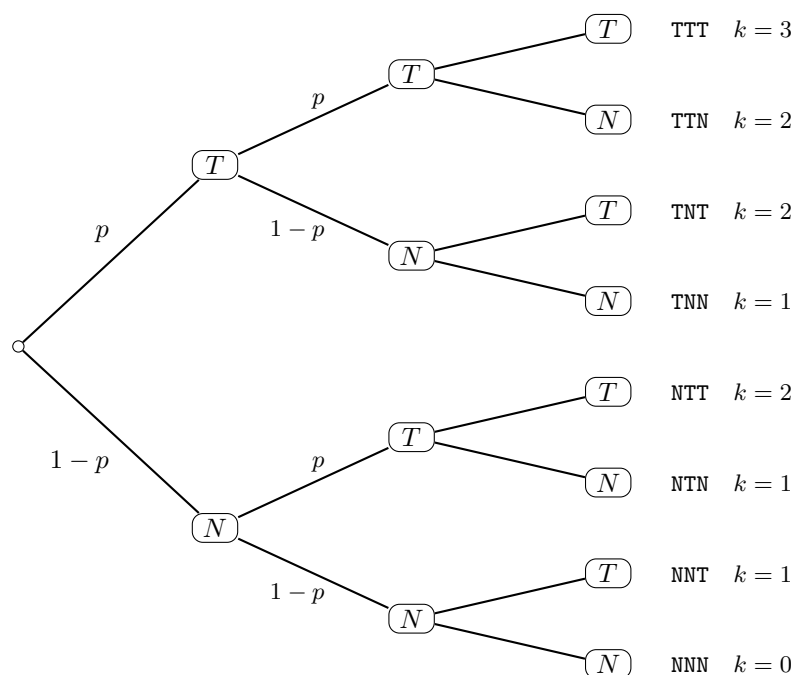
Unser Beispiel

Ein Zulieferer garantiert eine Ausschussquote von höchstens 5 %. Sie entnehmen der Lieferung eine Stichprobe und prüfen jedes Teil. **Treffer** T heißt hier: *das Teil ist defekt*, also $p = 0,05$.

Wir fangen klein an: **drei** Teile, also $n = 3$.

Aufgabe 2 Der Baum für $n = 3$

Unten sehen Sie den vollständigen Baum für drei geprüfte Teile.



- a) Berechnen Sie mit der 1. Pfadregel die Wahrscheinlichkeit des Pfades **TTN** — zunächst allgemein mit p .

b) Berechnen Sie ebenso die Pfade TNT und NTT. Was fällt Ihnen auf?

c) Wie viele Pfade des Baums führen zu **genau zwei** Treffern ($k = 2$)? Lesen Sie ab. _____

d) Setzen Sie nun die 2. Pfadregel ein und geben Sie $P(X = 2)$ allgemein an.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 2: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

💡 **Der ganze Trick in einem Satz.** Jeder Pfad mit k Treffern hat *dieselbe* Wahrscheinlichkeit $p^k(1-p)^{n-k}$. Man muss also nur noch wissen, **wie viele** solcher Pfade es gibt — und diese Anzahl mit der Pfadwahrscheinlichkeit multiplizieren.



Aufgabe 3 Pfade zählen

a) Zählen Sie im Baum von Aufgabe 2 für jedes k die Pfade und tragen Sie ein.

Anzahl Treffer k	0	1	2	3
Anzahl der Pfade	_____	_____	_____	_____

b) Kontrolle: Welchen Wert muss die Summe dieser vier Zahlen haben und warum?

c) Für $n = 4$ ergibt dasselbe Vorgehen die Zahlenreihe 1, 4, 6, 4, 1. Vergleichen Sie mit Ihrer Zeile aus a) und ergänzen Sie das Zahlendreieck unten.

$$\begin{array}{cccccc}
n=0 & & & & & 1 \\
n=1 & & & & 1 & 1 \\
n=2 & & & 1 & 2 & 1 \\
n=3 & & 1 & 3 & 3 & 1 \\
n=4 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\
n=5 & & & & &
\end{array}$$

d) Beschreiben Sie die Regel, nach der jede Zeile aus der darüberliegenden entsteht.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 3: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

Merkkasten 2 Binomialkoeffizient und Binomialverteilung

Die Zahlen des Dreiecks heißen **Binomialkoeffizienten**. Man schreibt

$$\binom{n}{k} \quad \text{gesprochen: „}n \text{ über } k\text{“}$$

und meint damit: *die Anzahl der Möglichkeiten, aus n Versuchen k Stück als Treffer auszuwählen* — also genau die Anzahl der Pfade mit k Treffern. Es gilt

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{z. B.} \quad \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = \frac{6}{2} = 3.$$

Setzt man das mit der Pfadwahrscheinlichkeit zusammen, entsteht die gesuchte Formel:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Jeder Faktor hat eine Bedeutung:

$\binom{n}{k}$	Wie viele Pfade führen zu k Treffern?
p^k	Wahrscheinlichkeit für die k Treffer <i>entlang</i> eines Pfades.
$(1-p)^{n-k}$	Wahrscheinlichkeit für die übrigen $n-k$ Nieten desselben Pfades.

Die ersten beiden Pfadregeln stecken also unverändert darin: *multiplizieren* entlang des Pfades, *addieren* über alle Pfade — das Addieren erledigt der Binomialkoeffizient als Multiplikation mit der Pfadanzahl.



Aufgabe 4 Die Formel zum ersten Mal benutzen

Zurück zur Stichprobe: $n = 10$ Bauteile, Ausschussquote $p = 0,05$, X zählt die defekten Teile.

a) Notieren Sie zuerst n , p und die Bedeutung von X sowie die Verteilung in Kurzschreibweise.

b) Berechnen Sie $P(X = 0)$ von Hand (ohne Rechnerfunktion) und deuten Sie das Ergebnis.

c) Berechnen Sie $P(X = 1)$ von Hand.

d) Ein Mitschüler rechnet $P(X = 1) = 0,05 \cdot 0,95^9$ und wundert sich über den kleinen Wert. Erklären Sie seinen Fehler.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 4: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

Teil 3 Mit dem Rechner: „genau“, „höchstens“, „mindestens“



Merkkasten 3 Die zwei Rechnerbefehle

Für $n = 10$ und mehr wird Handrechnung mühsam. Der Rechner kennt zwei Funktionen (Menü *Wahrscheinlichkeit* → *Verteilungen*):

Befehl	berechnet	das ist ...
<code>binomPdf(n, p, k)</code>	$P(X = k)$	genau ein Balken
<code>binomCdf(n, p, 0, k)</code>	$P(X \leq k)$	alle Balken von 0 bis k <i>aufsummiert</i>

Die drei Standardfragen — und ihre Übersetzung:

$$\begin{aligned}
 \text{„genau } k\text{“} & \quad P(X = k) & = & \text{binomPdf}(n, p, k) \\
 \text{„höchstens } k\text{“} & \quad P(X \leq k) & = & \text{binomCdf}(n, p, 0, k) \\
 \text{„mindestens } k\text{“} & \quad P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1) & = & 1 - \text{binomCdf}(n, p, 0, k - 1)
 \end{aligned}$$

❗ **Die häufigste Fehlerquelle der ganzen Stochastik:** das $k - 1$. „Mindestens k “ ist das Gegenteil von „höchstens $k - 1$ “ — *nicht* von „höchstens k “. Denn k selbst gehört noch zu „mindestens k “ dazu und darf im abgezogenen Teil nicht vorkommen. Machen Sie im Zweifel immer die **Probe mit kleinen Zahlen**: Bei $n = 3$ ist „mindestens 2 Treffer“ = $\{2, 3\}$, das Gegenteil davon ist $\{0, 1\}$ = „höchstens 1“.

Aufgabe 5 Übersetzen und berechnen

Weiterhin $X \sim B(10; 0,05)$. Notieren Sie jeweils **zuerst** die Wahrscheinlichkeit in Symbolschreibweise, **dann** den Rechnerbefehl, **dann** das Ergebnis (4 Nachkommastellen).

Fragestellung	Symbole	Rechnerbefehl	Ergebnis
genau 2 Teile defekt	_____	_____	_____
höchstens 1 Teil defekt	_____	_____	_____
mindestens 1 Teil defekt	_____	_____	_____
mindestens 3 Teile defekt	_____	_____	_____

- a) Die Qualitätsstelle vereinbart: Die Lieferung wird **zurückgewiesen**, sobald in der Stichprobe **mindestens 3** Teile defekt sind. Wie wahrscheinlich ist eine Zurückweisung, obwohl der Lieferant seine Zusage von 5 % genau einhält?

- b) Der Lieferant schlampft in Wahrheit: Die Quote liegt bei $p = 0,20$. Berechnen Sie erneut $P(X \geq 3)$ und beurteilen Sie, ob die Prüfregel den Pfusch zuverlässig aufdeckt.



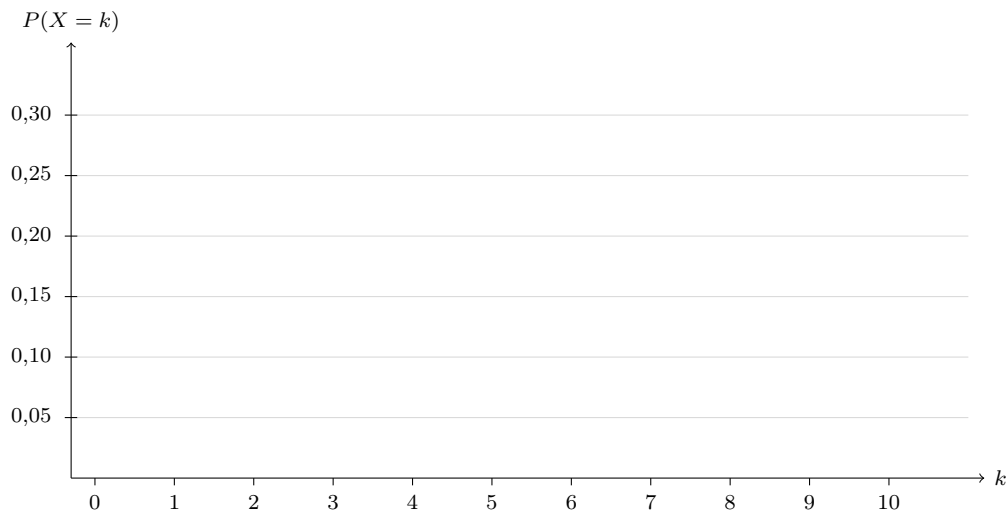
Gestufte Hilfen zu Aufgabe 5: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.

Teil 4 Das Bild der Verteilung

Aufgabe 6 Histogramm zeichnen

Berechnen Sie für $X \sim B(10; 0,20)$ die Wahrscheinlichkeiten und zeichnen Sie das Histogramm (ein Balken je k).

k	0	1	2	3	4	5	≥ 6
$P(X = k)$	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____



a) Bei welchem k liegt der höchste Balken? Berechnen Sie zum Vergleich $n \cdot p$.

b) Beschreiben Sie die Form der Verteilung. Ist sie symmetrisch?

c) Welche Summe müssen alle Balkenhöhen zusammen ergeben?



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 6: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.



📱 **Zum Ausprobieren: die Verteilung als Schieberegler.** Scannen Sie den QR-Code. Dort können Sie n und p verändern und sehen sofort, wie sich das Histogramm verformt. Probieren Sie gezielt aus: Was macht ein größeres n ? Was passiert bei $p = 0,5$? Und lassen Sie sich die Balken für „höchstens k “ und „mindestens k “ anzeigen — das prägt sich besser ein als jede Merkregel.

★ Zusatzaufgabe Wie groß muss die Stichprobe sein?

Ein Lieferant mit einer tatsächlichen Ausschussquote von $p = 0,20$ soll mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % auffliegen. Zurückgewiesen wird, sobald **mindestens ein** defektes Teil in der Stichprobe auftaucht.

- a) Stellen Sie $P(X \geq 1)$ für eine Stichprobe vom Umfang n allgemein auf.

- b) Bestimmen Sie das kleinste n mit $P(X \geq 1) \geq 0,90$ — rechnerisch, nicht durch Probieren.

- c) Solche Ungleichungen heißen in der Praxis *Mindeststichprobenumfang*. Erklären Sie, warum man n nicht beliebig groß wählt.



Gestufte Hilfen zu der Zusatzaufgabe: erst Denkanstoß, dann Ansatz, dann Rechenweg.